

Symulacja prostego systemu społeczno-ekonomicznego

Dawid Czesak

Dominik Matras

dczesak@student.wszib.edu.pl

dmatras@student.wszib.edu.pl

2026

1 Wstęp i przegląd aktualnego stanu badań

1.1 Wprowadzenie

Systemy społeczno-ekonomiczne są złożonymi układami, w których wiele jednostek podejmuje decyzje dotyczące pracy, konsumpcji, oszczędzania, wymiany dóbr oraz korzystania z dostępnych zasobów. Zachowania pojedynczych uczestników systemu mogą prowadzić do powstawania zjawisk widocznych dopiero na poziomie całej populacji, takich jak nierówności majątkowe, koncentracja kapitału, zmiany poziomu dobrobytu czy różnice w możliwościach rozwoju poszczególnych grup społecznych.

Tradycyjne modele ekonomiczne często opisują gospodarkę za pomocą równań i założeń upraszczających, na przykład zakładając racjonalność uczestników rynku lub równowagę systemu. W praktyce rzeczywiste społeczeństwa i gospodarki są bardziej dynamiczne, a ich uczestnicy różnią się między sobą pod względem dochodu, majątku, sposobu podejmowania decyzji, poziomu ryzyka czy dostępu do zasobów. Z tego powodu coraz częściej stosuje się symulacje komputerowe, które pozwalają obserwować, jak proste reguły zachowania pojedynczych jednostek wpływają na działanie całego systemu.

Jednym z popularnych podejść do badania takich zjawisk jest modelowanie agentowe, czyli *Agent-Based Modeling* (ABM). W tego typu modelach system składa się z wielu autonomicznych agentów, którzy posiadają określone cechy, podejmują decyzje oraz wchodzi z sobą w interakcje. Dzięki temu można analizować, jak lokalne działania pojedynczych uczestników prowadzą do globalnych efektów, takich jak wzrost nierówności, stabilizacja systemu lub jego destabilizacja.

1.2 Modelowanie agentowe w systemach społeczno-ekonomicznych

Modelowanie agentowe jest szczególnie przydatne w analizie systemów społeczno-ekonomicznych, ponieważ umożliwia uwzględnienie różnorodności uczestników systemu. Każdy agent może mieć inne zasoby finansowe, inne potrzeby, inne strategie działania oraz inną skłonność do oszczędzania lub wydawania pieniędzy. W przeciwieństwie do modeli opartych wyłącznie na wartościach średnich, modele agentowe pozwalają obserwować zachowanie całej populacji oraz pojedynczych jednostek.

W kontekście prostego systemu społeczno-ekonomicznego agentami mogą być na przykład osoby, gospodarstwa domowe, firmy lub instytucje. Agenci mogą posiadać określony majątek początkowy, otrzymywać dochód, ponosić koszty życia, handlować z innymi agentami, płacić podatki lub korzystać z pomocy społecznej. Zmiana jednego parametru, na przykład wysokości podatku albo sposobu redystrybucji środków, może wpływać na końcowy poziom nierówności w całej populacji.

W badaniach naukowych modele agentowe są wykorzystywane między innymi do analizy rynków, przepływu pieniędzy, nierówności dochodowych, wpływu polityki społecznej, zachowań konsumentów oraz procesów gospodarczych. Przegląd badań z 2024 roku dotyczący zastosowania modelowania agentowego w gospodarce cyrkularnej wskazuje, że metoda ta pozwala analizować zachowania producentów, konsumentów oraz procesy dyfuzji innowacji w systemach ekonomicznych [3].

1.3 Przegląd aktualnego stanu badań

W ostatnich latach modelowanie agentowe jest coraz częściej stosowane do badania nierówności społecznych i ekonomicznych. Punktem wyjścia dla orientacji w tym obszarze może być systematyczny przegląd Mudda i współautorów [3], którzy skatalogowali modele symulacyjne i koncepcyjne dotyczące nierówności społeczno-ekonomicznych w zdrowiu i zachowaniach zdrowotnych. Przegląd ten ujawnił, że większość istniejących modeli koncentruje się na pośrednich determinantach zdrowia, pomijając strukturalne czynniki systemowe. Niniejsza praca przyjmuje odmienne podejście – zamiast mapować istniejące modele, budujemy własną symulację od podstaw, co pozwala pełniej kontrolować założenia i parametry systemu.

Bezpośrednio związane z tematyką niniejszej pracy są badania nad mechanizmami powstawania nierówności dochodowych i majątkowych. Palagi i współautorzy [4] zbudowali model agentowy badający jednocześnie dynamikę wzrostu i podziału dochodów, uwzględniając ograniczenia kredytowe i nierówny dostęp do inwestycji. Co istotne, zamiast tradycyjnego efektu *trickle-down*, zaobserwowali oni odwrotny mechanizm – redystrybucja w stronę biedniejszych gospodarstw zwiększała popyt i korzystnie wpływała na dochody całej populacji. W odniesieniu do naszego projektu, powyższa praca potwierdza, że już stosunkowo prosty model agentowy może odtworzyć nieliniowe zależności między redystrybucją a wzrostem – zjawisko trudne do uchwycenia w modelach analitycznych.

Innym reprezentatywnym podejściem jest symulator TaxAI [2], który stawia sobie znacznie bardziej ambitny cel: optymalizację polityki podatkowej przy użyciu wieloagentowego uczenia ze wzmocnieniem na populacji nawet 10 000 agentów. O ile TaxAI dostarcza zaawansowanego narzędzia dla decydentów, jego złożoność utrudnia interpretację podstawowych mechanizmów rządzących nierównowagą w systemie. Nasza symulacja świadomie rezygnuje z mechanizmów uczenia maszynowego na rzecz przejrzystości – celem jest zrozumienie, nie optymalizacja.

Najbliższy tematycznie jest model Villafañe i współautorów [5], oparty na schemacie Yard-Sale, w którym agenci losowo wymieniają między sobą część majątku. Badania pokazały, że bez mechanizmów korygujących nawet tak proste reguły transakcyjne prowadzą nieuchronnie do skrajnej koncentracji zasobów. Nasz model inspirowany jest tym podejściem, rozszerzając je o dochód, koszty życia i proste formy redystrybucji, co pozwala zbadać warunki brzegowe powstawania i ograniczania nierówności.

Szerszy kontekst zastosowań ABM w instytucjach decyzyjnych zarysowują Borsos i współautorzy [1] w przeglądzie obejmującym dwie dekady badań banków centralnych. Zestawienie to pokazuje, że modele agentowe przeszły długą drogę od narzędzi akademickich do realnych narzędzi analitycznych wspierających politykę makroostrożnościową. Stanowi to dodatkowe

uzasadnienie dla podejścia przyjętego w niniejszej pracy – nawet uproszczony model agentowy może pełnić rolę użytecznego narzędzia do analizy mechanizmów społeczno-ekonomicznych.

1.4 Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie prostej symulacji systemu społeczno-ekonomicznego opartej na modelu agentowym. W proponowanym modelu populacja składa się z grupy agentów reprezentujących uczestników systemu ekonomicznego. Każdy agent posiada określony poziom majątku, może uzyskiwać dochód, ponosić koszty życia oraz wchodzić w interakcje ekonomiczne z innymi agentami.

Symulacja ma umożliwić obserwację zmian zachodzących w czasie, w szczególności:

- zmian poziomu majątku poszczególnych agentów,
- powstawania nierówności ekonomicznych,
- wpływu prostych reguł wymiany i redystrybucji na strukturę majątkową populacji,
- zależności między decyzjami pojedynczych agentów a zachowaniem całego systemu.

Praca ma charakter eksperymentalny. Jej celem nie jest dokładne odwzorowanie rzeczywistej gospodarki, lecz pokazanie, w jaki sposób za pomocą prostego modelu komputerowego można analizować podstawowe mechanizmy społeczno-ekonomiczne.

1.5 Zakres dalszej części sprawozdania

W dalszej części sprawozdania zostanie przedstawione sformułowanie problemu badawczego oraz opis zaproponowanego rozwiązania. Następnie opisany zostanie model symulacyjny, jego założenia, parametry oraz zastosowane algorytmy. Kolejna część będzie zawierała wyniki eksperymentów symulacyjnych, ich analizę oraz interpretację. Na końcu pracy zostaną przedstawione wnioski oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju modelu.

2 Sformułowanie problemu i proponowane rozwiązanie

2.1 Sformułowanie problemu badawczego

Problemem badawczym analizowanym w niniejszej pracy jest wpływ prostych interakcji ekonomicznych pomiędzy agentami na powstawanie nierówności majątkowych w populacji. W rzeczywistych systemach społeczno-ekonomicznych uczestnicy rynku różnią się poziomem dochodów, wydatków oraz możliwościami gromadzenia kapitału. Nawet niewielkie różnice pomiędzy jednostkami mogą z czasem prowadzić do znacznej koncentracji majątku.

Celem symulacji jest zbadanie, w jaki sposób podstawowe mechanizmy ekonomiczne, takie jak uzyskiwanie dochodu, ponoszenie kosztów życia, wymiana środków finansowych oraz redystrybucja, wpływają na strukturę majątkową całej populacji agentów.

W modelu przyjęto następujące założenia:

- system składa się z określonej liczby agentów,
- każdy agent posiada początkowy majątek,
- w każdej iteracji agent otrzymuje dochód,

- agent ponosi koszty życia,
- agenci mogą losowo wymieniać środki finansowe,
- możliwe jest zastosowanie prostego mechanizmu podatkowego i redystrybucji.

Symulacja ma umożliwić obserwację zmian zachodzących w czasie oraz analizę wpływu poszczególnych parametrów modelu na poziom nierówności ekonomicznych.

2.2 Opis modelu symulacyjnego

Opracowany model został zbudowany zgodnie z podejściem agentowym (*Agent-Based Modeling*). Każdy agent reprezentuje pojedynczego uczestnika systemu społeczno-ekonomicznego i posiada następujące cechy:

- identyfikator agenta,
- poziom majątku,
- dochód uzyskiwany w każdej iteracji,
- koszty utrzymania,
- historię zmian majątku.

Symulacja przebiega w dyskretnych krokach czasowych. W każdej iteracji wykonywane są następujące operacje:

- przyznanie dochodu agentom,
- odjęcie kosztów życia,
- losowy wybór agentów uczestniczących w wymianie środków,
- aktualizacja poziomu majątku,
- obliczenie statystyk systemu.

Majątek agenta w kolejnej iteracji można opisać równaniem:

$$W_i(t+1) = W_i(t) + I_i - C_i + T_i \quad (1)$$

gdzie:

- $W_i(t)$ — majątek agenta i w chwili t ,
- I_i — dochód agenta,
- C_i — koszty życia,
- T_i — wynik transakcji ekonomicznych.

Całkowity majątek systemu można opisać wzorem:

$$W_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n W_i \quad (2)$$

gdzie n oznacza liczbę agentów uczestniczących w symulacji.

W celu analizy nierówności majątkowych możliwe jest również wykorzystanie współczynnika Giniego:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |W_i - W_j|}{2n^2 \bar{W}} \quad (3)$$

gdzie:

- G — współczynnik Giniego,
- W_i, W_j — majątek agentów,
- $\bar{W}$ — średni majątek populacji.

2.3 Wykorzystywane algorytmy

W projekcie zastosowano prosty algorytm symulacji agentowej oparty na iteracyjnym przetwarzaniu populacji agentów.

Algorytm 1: Algorytm symulacji systemu społeczno-ekonomicznego

Input: Liczba agentów n , liczba iteracji T , parametry modelu

Output: Historia majątków agentów, statystyki systemu

```

1  Utwórz populację  $n$  agentów;
2  Nadaj agentom początkowy majątek;
3  for  $t \leftarrow 1$  to  $T$  do
4      foreach agent  $i$  do
5          Przyznaj dochód  $I_i$ ;
6          Odejmij koszty utrzymania  $C_i$ ;
7      end
8      Wylosuj pary agentów wykonujących transakcję;
9      Zaktualizuj majątek agentów;
10     Zapisz statystyki systemu;
11 end
12 Wyświetl wyniki końcowe;
```

Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za aktualizację majątku agentów przedstawiono na Listingu 1.

```
1 import random
2
3 class Agent:
4     def __init__(self, wealth):
5         self.wealth = wealth
6
7     def update(self):
8         income = random.randint(5, 15)
9         expenses = random.randint(3, 10)
10        self.wealth += income
11        self.wealth -= expenses
12
13 agents = [Agent(100) for _ in range(100)]
14
15 for step in range(50):
16     for agent in agents:
17         agent.update()
```

Listing 1: Fragment kodu symulacji agentowej

2.4 Wykorzystywane biblioteki i technologie

Projekt zostanie zaimplementowany w języku Python ze względu na jego prostotę oraz dużą liczbę bibliotek wspierających analizę danych i symulacje komputerowe. W projekcie planowane jest wykorzystanie następujących bibliotek:

- random — generowanie losowych zdarzeń i transakcji,
- numpy — operacje numeryczne i obliczenia statystyczne,
- matplotlib — wizualizacja wyników symulacji,
- pandas — analiza i przechowywanie danych,
- mesa (opcjonalnie) — framework do modelowania agentowego.

Do implementacji i uruchamiania projektu wykorzystane zostanie środowisko Python 3 oraz Visual Studio Code lub PyCharm.

2.5 Założenia i ograniczenia modelu

Opracowany model ma charakter uproszczony i nie odwzorowuje wszystkich mechanizmów występujących w rzeczywistej gospodarce. W szczególności model:

- nie uwzględnia inflacji,
- nie modeluje rynku pracy,
- nie zawiera systemu bankowego,
- nie uwzględnia kredytów ani inwestycji,
- zakłada uproszczone zachowanie agentów.

Pomimo uproszczeń model pozwala analizować podstawowe mechanizmy prowadzące do zmian poziomu nierówności ekonomicznych i może stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju bardziej zaawansowanych symulacji.

3 Wyniki badań eksperymentalnych

Wyniki badań eksperymentalnych wraz ze szczegółowymi analizami i komentarzami.

4 Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie wyników badań, wnioski oraz plany dalszych prac.

Bibliografia

- [1] A. Borsos, A. Carro, A. Glielmo, M. Hinterschweiger, J. Kaszowska-Mojša i A. Uluc. *Agent-Based Modeling at Central Banks: Recent Developments and New Challenges*. Staff Working Paper 1122. Bank of England, 2025. URL: <https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2025/agent-based-modeling-at-central-banks-recent-developments-and-new-challenges>.
- [2] Q. Mi, S. Xia, Y. Song, H. Zhang, S. Zhu i J. Wang. „TaxAI: A Dynamic Economic Simulator and Benchmark for Multi-Agent Reinforcement Learning”. W: *Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2024)*. Auckland, New Zealand, 2024, s. 1390–1399.
- [3] A. L. Mudd, M. Bal, S. E. Verra, M. P. Poelman, J. de Wit i C. B. M. Kamphuis. „The Current State of Complex Systems Research on Socioeconomic Inequalities in Health and Health Behavior—A Systematic Scoping Review”. W: *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 21.1 (2024), s. 13. DOI: [10.1186/s12966-024-01562-1](https://doi.org/10.1186/s12966-024-01562-1).
- [4] E. Palagi, M. Napoletano, A. Roventini i J.-L. Gaffard. „An Agent-Based Model of Trickle-Up Growth and Income Inequality”. W: *Economic Modelling* 129 (2023). DOI: [10.1016/j.econmod.2023.106490](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106490).
- [5] G. Villafañe, L. Giordano i M. F. Laguna. „Wealth Inequality in Agent-Based Economies: The Dominant Role of Social Protection over Growth”. W: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* (2025). DOI: [10.2139/ssrn.5496393](https://doi.org/10.2139/ssrn.5496393).